

Exercices supplémentaires facultatifs semaine 6

Sophie Baillargeon, Université Laval

16 février 2021

Dans ces exercices, vous représenterez graphiquement les données sur les iris de Fisher incluses dans l'installation de base de R (package `datasets`).

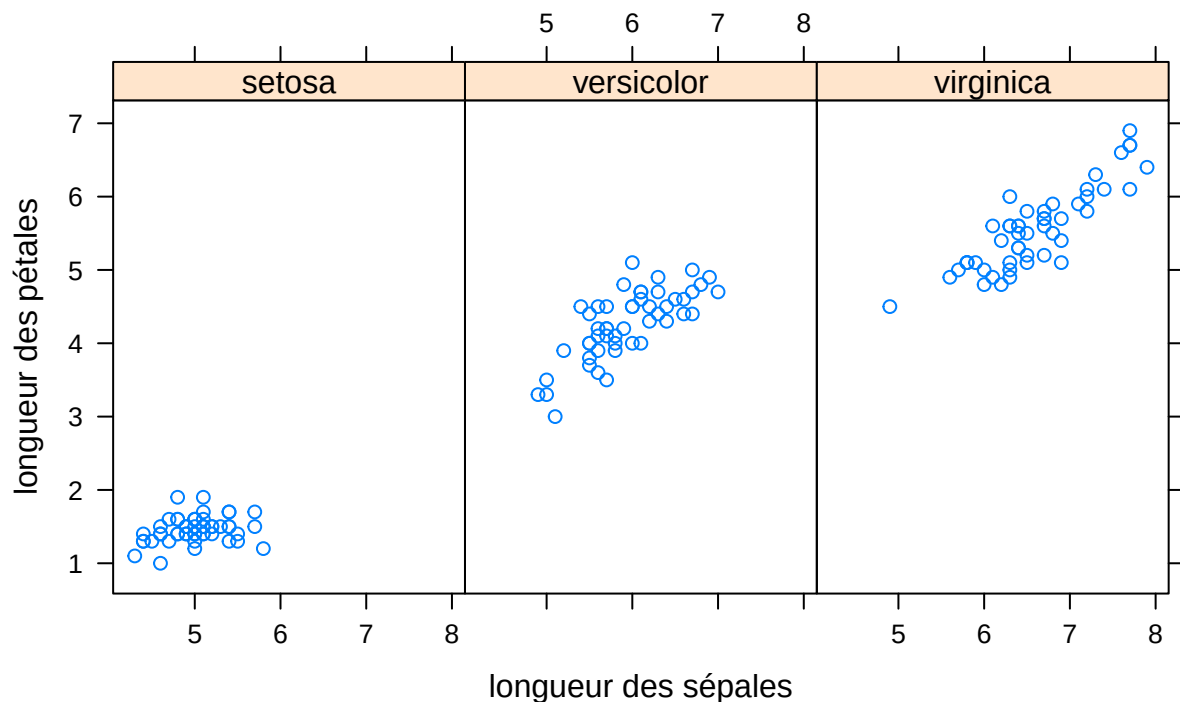
```
## 'data.frame': 150 obs. of 5 variables:
## $ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
## $ Sepal.Width : num 3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
## $ Petal.Length: num 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
## $ Petal.Width : num 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
## $ Species : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Ces données contiennent des mesures de longueur et largeur de pétales et de sépales pour 150 iris, classés en trois espèces. http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_flower_data_set

Question 1

Voici un graphique produit avec le package `lattice`.

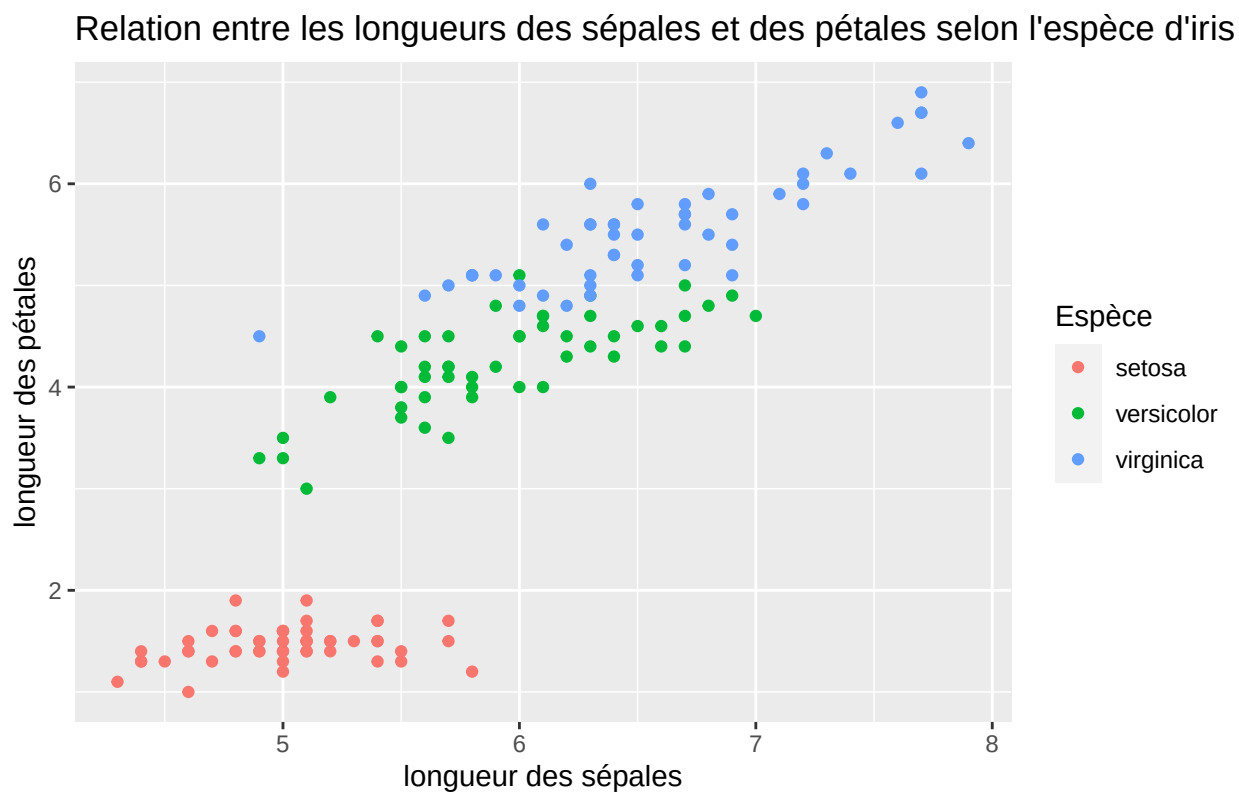
Relation entre les longueurs des sépales et des pétales selon l'espèce



- Écrivez un code R utilisant une fonction du package `lattice` pour reproduire le graphique.
- En utilisant uniquement des fonctions graphiques R de base, tentez de produire un graphique similaire.

Question 2

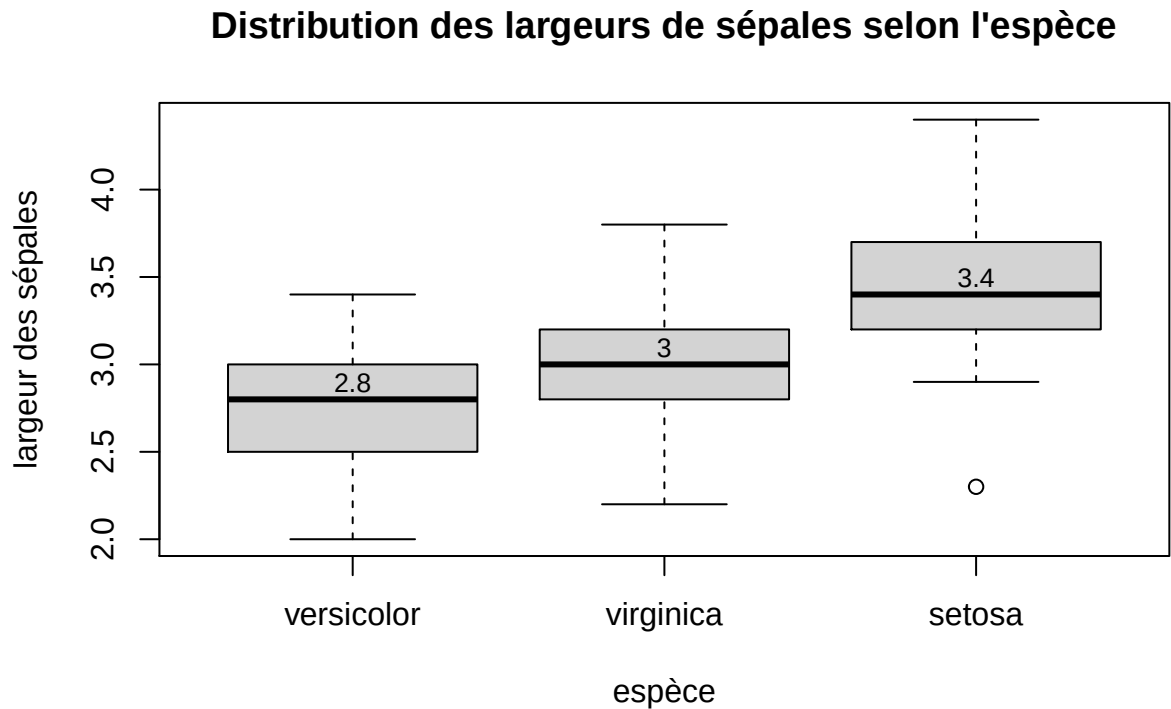
Voici un graphique produit avec le package `ggplot2`.



- Écrivez un code R utilisant des fonctions du package `ggplot2` pour reproduire le graphique.
- En utilisant uniquement des fonctions graphiques R de base, tentez de produire un graphique similaire. Laissez tomber les carrés gris entourant les symboles dans la légende. Ils sont compliqués à reproduire.

Question 3

Voici un graphique produit avec des fonctions graphiques R de base.



- Écrivez un code R utilisant des fonctions graphiques R de base pour reproduire le graphique.
- En utilisant uniquement des fonctions du package `ggplot2`, tentez de produire un graphique similaire.

Remarque : Ne vous acharnez pas sur des détails. Le but de ces exercices est simplement de vous faire découvrir par vous-mêmes différents arguments des fonctions graphiques de R.